물리화학2 (2013년 2학기) **2차 시험 정답**

(총 6 문제, 120 점)

1. **(총 20점, 각 5점)**

   (a) **거짓**. 자유입자의 운동량이 0인 경우에 입자는 정지해 있지만, 입자의 위치는 알 수 없으므로, 즉 $\Delta x \to \infty$ 이므로 불확정정 원리에 위배되지 않는다.

   (b) **참**. 계가 Hamiltonian 연산자의 고유함수로 표현되는 고유상태라면 에너지 측정 시마다 같은 값을 얻으므로 에너지 오차는 0, 즉 $\delta_E = 0$ 이다.

   (c) **거짓**. 일차원 상자 속 입자의 Hamiltonian 고유함수 $\psi_n(x) = (2/L)^{1/2}\sin(n\pi x/L)$ 는 운동량 연산자의 고유함수가 아니다. 즉,

   $$\hat{p}_x\psi_n(x) = \frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx}\left(\frac{2}{L}\right)^{1/2}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = \frac{\hbar n\pi}{iL}\left(\frac{2}{L}\right)^{1/2}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

   $\hat{p}_x\psi_n(x) = A\psi_n(x)$ (A는 임의의 실수) 가 아니므로 $\psi_n(x)$는 운동량 연산자의 고유함수가 아니다.

   (d) **거짓**. 계가 Hamiltonian 연산자의 중첩상태일 경우에도 측정 시에 얻는 에너지 값들은 Hamiltonian 연산자의 에너지 고유값들뿐이다. 다만, 고유상태일 경우에는 여러 번 측정 시에 한 가지 에너지 값만 얻는데 반하여, 중첩상태일 때 여러 번 측정 시에 얻는 에너지 값들은 하나가 아닌 여러 개의 고유값들이다.

2. **(5점)** ㄴ., ㄹ., ㅁ.

   ㄴ. 2차원 강체의 회전운동의 경우에 에너지는

   $$E_{m_l} = \frac{m_l^2\hbar^2}{2I} \qquad (m_l = 0, \pm1, \pm2, \cdots)$$

   로서, $m_l = \pm$정수 라면, 상태는 달라도 같은 에너지 값을 얻을 수 있으므로 축퇴되어 있다.

   ㄹ. 삼차원 상자 속 입자의 경우에 에너지는

   $$E_{n_x,n_y,n_z} = \frac{h^2}{8mL^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \qquad (n_x, n_y, n_z = 1, 2, 3\cdots)$$

   로서, $n_x = 1, n_y = 1, n_z = 2$인 상태는 $n_x = 2, n_y = 1, n_z = 1$, 그리고 $n_x = 1, n_y = 2, n_z = 1$인 상태들과 같은 에너지를 갖고 그러므로 축퇴되어 있다.

   ㅁ. 일차원 자유입자의 운동의 경우에

   $$E = \frac{\hbar^2k^2}{2m} \qquad (k\text{는 임의의 상수})$$

   로서, $k = \pm$상수 라면, 상태는 달라도 에너지는 같으므로 축퇴되어 있다.

3. **(10점)** 1차원 상자 속 입자의 고유함수 $\psi_n(x) = \sqrt{(2/L)}\sin(n\pi x/L)$ 에서 $n = 0$이라면 $\psi_n(x) = 0$이 되고, 입자가 존재할 확률 또한 $|\psi_n(x)|^2 = 0$이 된다. 이는 상자 안에 입자가 존재하지 않는 것을 의미하는 것으로 1차원 상자 속에 입자가 존재한다는 대전제에 위배된다. 그러므로 $n = 0$은 될 수 없다. 반면에, 2차원 강체의 회전운동에 대한 고유함수 $\psi_{m_l}(\phi) = 1/\sqrt{2\pi}e^{im_l\phi}$ 에서는 $m_l = 0$이 되어도 $\psi_{m_l} = 1/\sqrt{2\pi}$이므로 0이 아닌 일정한 값을 갖고, 강체가 존재할 확률도 0이 아니므로 강체가 존재한다는 대전제에 위배되지 않는다. 그러므로 $m_l = 0$은 가능하다.

4. **(총 25점, 각 5점)**

(a)

$$1 = \int \psi^*(\theta)\psi(\theta)dx$$
$$= N^2 \int (\phi_0+\phi_1+\phi_{-1})^*(\phi_0+\phi_1+\phi_{-1})dx$$
$$= N^2\Big(\int \phi_0^*\phi_0 dx + \int \phi_0^*\phi_1 dx + \int \phi_0^*\phi_2 dx + \int \phi_1^*\phi_0 + \int \phi_1^*\phi_1 dx + \int \phi_1^*\phi_2 dx$$
$$+ \int \phi_2^*\phi_0 dx + \int \phi_2^*\phi_1 dx + \int \phi_2^*\phi_2 dx\Big)$$

정규화되어 있는 2차원 강체의 회전운동의 고유함수에 대하여 $\int \phi_i^*\phi_j dx = \delta_{ij}$ 이므로

$$= 3N^2 \Rightarrow N = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

그리고 정규화 된 $\psi(\theta)$:

$$\boxed{\psi(\theta) = \frac{1}{\sqrt{3}}\phi_0(\theta) + \frac{1}{\sqrt{3}}\phi_1(\theta) + \frac{1}{\sqrt{3}}\phi_{-1}(\theta)} \tag{1}$$

(b) (1) 식의 $\psi(\theta)$ 로 표현되는 중첩상태의 에너지를 측정하는 경우에 얻을 수 있는 값은 $\psi(\theta)$ 를 구성하는 고유함수들인 ϕ_0, ϕ_1, ϕ_{-1} 의 고유값들뿐이다. 그러므로 얻을 수 있는 에너지는 $E_{m_l=0} = 0$ 과 $E_{m_l=\pm1} = \hbar^2/(2I)$ 등 두 개이다.

(c) (1) 식의 고유함수들의 전개 계수로부터 각 에너지를 얻을 확률을 구할 수 있다. 그러므로 측정 시 $E_{m_l=0} = 0$ 을 얻을 확률은 1/3 이고, $E_{m_l=\pm1} = \hbar^2/(2I)$ 을 얻을 확률은 1/3 ($m_l = 1$ 일 때) + 1/3 ($m_l = -1$ 일 때) = 2/3 이다.

(d) (1) 식의 $\psi(\theta)$ 로 표현되는 중첩상태의 각운동량의 z 성분인 L_z 를 측정하는 경우에 얻을 수 있는 값은 $\psi(\theta)$ 를 구성하는 고유함수들인 ϕ_0, ϕ_1, ϕ_{-1} 의 L_z 고유값들뿐이다. 그러므로 얻을 수 있는 각운동량은 $L_z = 0$ ($m_l = 0$ 일 때), $L_z = \hbar$ ($m_l = 1$ 일 때), $L_z = -\hbar$ ($m_l = -1$ 일 때) 등 세 개이다.

(e) (1) 식의 고유함수들의 전개 계수로부터 각 L_z 를 얻을 확률을 구할 수 있다. 그러므로 L_z 측정 시 $L_z = 0$ 을 얻을 확률은 1/3 이고, $L_z = \hbar$ 를 얻을 확률은 1/3, $L_z = -\hbar$ 를 얻을 확률은 1/3 이다.

5. **(총 25점, 각 5점)**

(a)

$$\langle x\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \phi_n^*(x)x\phi_n(x)dx$$
$$\underbrace{\phi_n^*(x)}_{\text{기함수}} \times \underbrace{x}_{\text{기함수}} \times \underbrace{\phi_n(x)}_{\text{기함수}} = (\text{기함수}),\ \text{또는}\ \underbrace{\phi_n^*(x)}_{\text{우함수}} \times \underbrace{x}_{\text{기함수}} \times \underbrace{\phi_n(x)}_{\text{우함수}} = (\text{기함수})\ \text{로서}$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} (\text{기함수})dx = 0 \tag{2}$$

(b)

$$E_n = \left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega = \left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\sqrt{\frac{k}{\mu}} = \int_{-\infty}^{\infty} \phi_n^*(x)\hat{H}\phi_n(x)dx$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} \phi_n^*(x)\Big(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}kx^2\Big)\phi_n(x)dx \tag{3}$$

(3) 식으로부터

$$\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\sqrt{\frac{k}{\mu}} = \int_{-\infty}^{\infty}\phi_n^*(x)\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2}+\frac{1}{2}kx^2\right)\phi_n(x)dx \tag{4}$$

(4) 식의 양 변을 k로 미분하면,

$$\left(n+\frac{1}{2}\right)\frac{\hbar}{2}\frac{1}{\sqrt{k\mu}} = \int_{-\infty}^{\infty}\phi_n^*(x)\frac{1}{2}x^2\phi_n(x)dx \tag{5}$$

(6) 식으로부터

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty}\phi_n^*(x)x^2\phi_n(x)dx = \langle x^2\rangle = \left(n+\frac{1}{2}\right)\frac{\hbar}{\sqrt{k\mu}}} \tag{6}$$

(c)

$$\begin{aligned}\langle p\rangle &= \int_{-\infty}^{\infty}\phi_n^*(x)\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx}\phi_n(x)dx \\ &\quad \underbrace{\phi_n^*(x)}_{\text{기함수}}\times d/dx\,\underbrace{\phi_n(x)}_{\text{기함수}} = (\text{기함수})\times(\text{우함수})=(\text{기함수}),\ \text{또는} \\ &\quad \underbrace{\phi_n^*(x)}_{\text{우함수}}\times d/dx\,\underbrace{\phi_n(x)}_{\text{우함수}} = (\text{우함수})\times(\text{기함수})=(\text{기함수})\,\text{로서} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty}(\text{기함수})dx = 0\end{aligned} \tag{7}$$

(d)

$$\begin{aligned}E_n = \left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega &= \int_{-\infty}^{\infty}\phi_n^*(x)\hat{H}\phi_n(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty}\phi_n^*(x)\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2}+\frac{1}{2}kx^2\right)\phi_n(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty}\phi_n^*(x)\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2}+\frac{1}{2}kx^2\right)\phi_n(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty}\phi_n^*(x)\left(\frac{\hat{p}^2}{2\mu}+\frac{1}{2}kx^2\right)\phi_n(x)dx \\ &= \frac{1}{2\mu}\int_{-\infty}^{\infty}\phi_n^*(x)\hat{p}^2\phi_n(x)dx+\frac{1}{2}k\int_{-\infty}^{\infty}\phi_n^*(x)x^2\phi_n(x)dx \\ &= \frac{1}{2\mu}\langle p^2\rangle+\frac{1}{2}k\langle x^2\rangle\end{aligned} \tag{8}$$

(6) 식으로부터

$$= \frac{1}{2\mu}\langle p^2\rangle+\frac{1}{2}\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\sqrt{\frac{k}{\mu}} = \frac{1}{2\mu}\langle p^2\rangle+\frac{1}{2}\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega \tag{9}$$

(8)과 (9) 식으로부터

$$\frac{1}{2\mu}\langle p^2\rangle = \frac{1}{2}\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega \Rightarrow \boxed{\langle p^2\rangle = \left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega\mu = \left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\sqrt{k\mu}} \tag{10}$$

(e) 위의 (a), (b)의 결과로부터

$$\delta_x^2 = \langle x^2\rangle-\langle x\rangle^2 = \left(n+\frac{1}{2}\right)\frac{\hbar}{\sqrt{k\mu}} \Rightarrow \delta_x = \left\{\left(n+\frac{1}{2}\right)\frac{\hbar}{\sqrt{k\mu}}\right\}^{1/2} \tag{11}$$

위의 (c), (d)의 결과로부터

$$\delta_p^2 = \langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2 = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\sqrt{k\mu} \Rightarrow \delta_p = \left\{\left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\sqrt{k\mu}\right\}^{1/2} \tag{12}$$

그러므로

$$\begin{aligned}\delta_x \delta_p &= \left\{\left(n + \frac{1}{2}\right)\frac{\hbar}{\sqrt{k\mu}}\right\}^{1/2}\left\{\left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\sqrt{k\mu}\right\}^{1/2} \\ &= \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar \geq \frac{\hbar}{2} \quad (n = 0, 1, 2, \cdots \text{ 이므로})\end{aligned}$$

6. **(총 25점)**

(a) **(5점)** 시간비의존 Schrödinger 방정식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m_1}\frac{\partial^2\psi(x_1, x_2)}{\partial x_1^2} - \frac{\hbar^2}{2m_2}\frac{\partial^2\psi(x_1, x_2)}{\partial x_2^2} = E\psi(x_1, x_2)} \tag{13}$$

(b) (13) 식의 미분방정식의 해가 단일 변수 x_1과 x_2로 이루어진 두 함수의 곱이라고 가정하고, 변수분리법을 이용하면 $\psi(x_1, x_2)$를 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\psi(x_1, x_2) = \psi_1(x_1)\psi_2(x_2) \tag{14}$$

(14) 식을 (13) 식에 대입하여 정리하면 다음과 같은 결과를 얻는다.

$$-\psi_2(x_2)\frac{\hbar^2}{2m_1}\frac{\partial^2\psi_1(x_1)}{\partial x_1^2} - \psi_1(x_1)\frac{\hbar^2}{2m_2}\frac{\partial^2\psi_2(x_2)}{\partial x_2^2} = E\psi_1(x_1)\psi_2(x_2)$$

위 식의 양변을 $\psi_1(x_1)\psi_2(x_2)$로 나누면

$$-\frac{1}{\psi_1(x_1)}\frac{\hbar^2}{2m_1}\frac{\partial^2\psi_1(x_1)}{\partial x_1^2} - \frac{1}{\psi_2(x_2)}\frac{\hbar^2}{2m_2}\frac{\partial^2\psi_2(x_2)}{\partial x_2^2} = E$$

$$-\frac{1}{\psi_1(x_1)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi_1(x_1)}{\partial x_1^2} = \frac{1}{\psi_2(x_2)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi_2(x_2)}{\partial x_2^2} + E \equiv E_1 \tag{15}$$

(15) 식의 좌 변으로부터

$$-\frac{\hbar^2}{2m_1}\frac{d^2\psi_1(x_1)}{dx_1^2} = E_1\psi_1(x_1) \tag{16}$$

(15) 식의 우 변으로부터

$$-\frac{1}{\psi_2(x_2)}\frac{\hbar^2}{2m_2}\frac{\partial^2\psi_2(x_2)}{\partial x_2^2} = E - E_1 = E_2 \tag{17}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi_2(x_2)}{dx_2^2} = E_2\psi_2(x_2) \tag{18}$$

(16) 식은 질량이 m_1인 1차원 상자 속 입자에 대한 Schrödinger 방정식이므로 그 해는

$$\boxed{\psi_1(x_1) = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left(\frac{n_1\pi x_1}{L}\right) \qquad (n_1 = 1, 2, 3, \cdots)} \tag{19}$$

(18) 식은 질량이 m_2인 1차원 상자 속 입자에 대한 Schrödinger 방정식이므로 그 해는

$$\boxed{\psi_2(x_2) = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left(\frac{n_2\pi x_2}{L}\right) \qquad (n_2 = 1, 2, 3, \cdots)} \tag{20}$$

(c) (17) 식으로부터

$$E = E_1 + E_2 \tag{21}$$

이고, (16) 식과 (18) 식은 각각 1차원 상자 속 입자에 대한 Schrödinger 방정식임을 알 수 있다. 그러므로 (16) 식과 (18) 식의 에너지 고유값은 각각 다음과 같다.

$$E_{n_1} = \frac{n_1^2 h^2}{8 m_1 L^2} \qquad (n_1 = 1, 2, 3, \cdots) \tag{22}$$

$$E_{n_2} = \frac{n_2^2 h^2}{8 m_2 L^2} \qquad (n_2 = 1, 2, 3, \cdots) \tag{23}$$

(21) 식, (22) 식, (23) 식으로부터

$$\boxed{E = E_{n_1} + E_{n_2} = \frac{n_1^2 h^2}{8 m_1 L^2} + \frac{n_2^2 h^2}{8 m_2 L^2} = \frac{h^2}{8L^2}\left(\frac{n_1^2}{m_1} + \frac{n_2^2}{m_2}\right) \qquad (n_1, n_2 = 1, 2, 3, \cdots)} \tag{24}$$

(d) $m_1 = m_2 = m$ 인 경우에 (25) 식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$E = E_{n_1} + E_{n_2} = \frac{h^2}{8mL^2}(n_1^2 + n_2^2) \qquad (n_1, n_2 = 1, 2, 3, \cdots) \tag{25}$$

가장 에너지가 낮은 경우는 $n_1 = 1$ 이고 $n_2 = 1$ 인 경우이며 축퇴도는 1이다. 다음으로 에너지가 낮은 경우는 $n_1 = 1$, $n_2 = 2$ 또는 $n_1 = 2$, $n_2 = 1$ 인 경우이며 축퇴도는 2이다. 이 경우에 에너지는

$$\boxed{E = \frac{h^2}{8mL^2}(1 + 4) = \frac{5h^2}{8mL^2}} \tag{26}$$